

Projektbericht

Entwicklung einer FPGA-basierten Audioverarbeitung

Autor: Baumann Vinzenz

Matr.-Nr.: 3390401

Studiengang: Technische Informatik

Datum: 29. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Requirements	1
2	Architecture	1
3	Interface Specification	1
4	Timing Model	1
5	RTL Specification	1
6	Register Specification	1
6.1	Register-Map	1
7	Testbench / Test Specification	1
8	RTL / VHDL	2
9	Simulation	2
10	Synthesis	2
11	Timing / CDC	2
12	Implementation	2
13	Hardware	2

1 Requirements

Beschreibe hier funktionale und nicht-funktionale Anforderungen, Use-Cases und Akzeptanzkriterien.

2 Architecture

Systemübersicht, Module, Blockdiagramme und Kommunikationsfluss.

3 Interface Specification

Schnittstellen (AXI-Streams, I2S, GPIO), Signalbeschreibungen, Protokolle.

4 Timing Model

Taktebenen, Latenzen, Durchsatzannahmen und Timing-Pfade.

5 RTL Specification

Beschreibung der RTL-Module, Zustandsdiagramme und Datenpfade.

6 Register Specification

Detaillierte Registerkarte: Adressen, Reset-Werte, Bit-Felder, Zugriffsrechte.

6.1 Register-Map

Tabellarische Auflistung der Register.

7 Testbench / Test Specification

Testfälle, Stimuli, erwartete Ergebnisse und Coverage-Ziele.

8 RTL / VHDL

Hinweise zur Code-Organisation, Styleguide und Modulreferenzen.

9 Simulation

Simulationsumgebung, Testbenches, Wellenform-Auswertung, Sensitivitätsanalysen.

10 Synthesis

Synthesetools, Constraints, Area- und Timing-Optimierungen.

11 Timing / CDC

Cross-clock-domain-Strategien, CDC-Checks, Metastabilitätsbehandlung.

12 Implementation

Platzierung, Routing-Hinweise, Implementation-Flow (FPGA-Toolchain).

13 Hardware

Board-Spezifikation, Peripherie, Tests auf dem Target.